¿Cuándo encender el horno?

La respuesta: −18 M$ por año. Si el horno se apaga apenas se queda sin ULI, en lugar de esperarlo caliente hasta 48 h, la fábrica ahorra unos 18 millones de pesos por año (21,5 % de lo que cuesta operarlo). A cambio, el material espera poco más de un día extra.

① El problema: un horno que cuesta prender

Una fábrica de tornillos de Santa Fe **endurece las piezas** en un horno de cementación y temple. Los tornillos llegan al horno en **ULI**: cajones de unos **140 kg**. Cada ULI se vuelca en la cinta del horno, una por vez, cada **85 minutos**.

El problema es que el horno **cuesta prenderlo**: tarda **36 horas en calentarse** y **48 en enfriarse**, y mientras está caliente gasta luz y gas **aunque esté vacío**.

Por eso no se prende por cada cajón: se espera a juntar **unas 79 ULI** y se hace una **campaña**. Si llega un pedido **urgente**, se prende antes. Cuando se vacía la cola, el encargado lo deja **caliente hasta 48 horas** "por si llega algo".

> **La pregunta de la empresa**
>
> ¿Cuántas ULI conviene esperar antes de prender el horno? Esperar más reparte el costo de calentar entre más kilos, pero el material espera más.

```
Apagado → Acumulando ULI → Calentando 36 h → Procesando → Caliente sin carga ≤ 48 h → Enfriando 48 h → Apagado
```

② La información que conseguimos (toda real)

QUÉ	DE DÓNDE	PARA QUÉ LA USAMOS
Cada ULI que pasó por el horno: fecha de lavado, fecha de horno y peso (11.353 ULI, 2024–2026)	Sistema de gestión de la empresa	Cuándo llegan las ULI, cuánto pesan, cuánto esperaron y cómo fueron las campañas reales
Facturas de luz del horno (28 meses; tiene medidor propio)	Empresa de energía	Cuántos kWh gasta por día caliente (≈ 2.400) y por cada encendido; precio del kWh (102 $)
Facturas de gas (GLP) y estadística de compras (2024–2026)	YPF Gas y la empresa	Cuánto gas gasta por día caliente (≈ 130 kg) y su precio (2.250 $/kg)
Lista de precios y costo del dinero (2 % mensual)	La empresa	Cuánto vale el material que espera en la cola (plata parada)
Entrevistas al encargado del horno	La planta	Los tiempos (36 h, 48 h, 85 min) y la regla real: 79 ULI, urgencias, carga mientras haya cola, caliente hasta 48 h

> **Para decir**
>
> "No inventamos ningún número: los tiempos son del encargado, las llegadas y los pesos salen del registro de cada ULI, y los costos, de las facturas del propio horno."

③ Cómo usamos esa información

No repetimos "la película" del año real: eso sería **una sola historia**, y la conclusión dependería de la suerte de ese año. Con los datos armamos un **generador de años posibles**, parecidos al real pero distintos entre sí.

Las semanas aleatorias

Tenemos **52 semanas reales** de lavado. Es como una bolsa con 52 papelitos: cada lunes el modelo saca uno al azar, copia lo que llegó esa semana y lo devuelve a la bolsa.

El peso

Cada ULI que llega sortea su peso entre los pesos reales del registro (en promedio, 141 kg).

Las urgencias

Cada ULI tiene una chance chica (0,54 %) de ser urgente, sacada de cuántas veces se prendió el horno antes de tiempo en la realidad.

Usando semanas enteras se conservan los días sin lavado (la mitad de los días hábiles), los picos y las semanas flojas, tal como pasan en la planta.

El horno **no tiene azar**: sigue los tiempos y la regla del encargado. Mientras corre, el modelo anota cuánto espera cada ULI y cuántas horas pasa el horno en cada estado, y lo pasa a pesos con las facturas.

4 Las variables del modelo

Con los nombres de la materia, las variables del modelo son de cuatro tipos:

TIPO	QUÉ ES	EN NUESTRO MODELO
Exógenas (aleatorias)	Lo que entra al sistema por azar. Sale de los datos reales.	Cuántas ULI llegan cada día (la semana sorteada), a qué hora llega cada una, cuánto pesa y si es urgente.
De decisión	Lo que la empresa controla. Es lo que cambia entre escenarios.	**Umbral** de encendido (79 o 45 ULI), **espera máxima** (sin límite o 15 días) y **horas caliente sin carga** (48 o 0).
Parámetros (fijos)	Datos que no cambian entre escenarios.	36 h de calentar, 48 h de enfriar, 85 min por ULI, kWh y gas por día caliente, precios de la luz y el gas, valor del material y costo del dinero (2 % mensual).
De estado	Cómo está el sistema en cada momento.	El **estado del horno** (apagado, acumulando, calentando, procesando, caliente sin carga, enfriando), **cuántas ULI y kilos hay en la cola**, el reloj y los acumuladores de horas y kWh.
Endógenas (de respuesta)	Lo que medimos para comparar las reglas.	El **costo del año** (luz + gas + capital parado), la **espera media** de las ULI y los **kilos esperando** en la cola. También: campañas, kWh por kg, horas de horno caliente sin carga.

Para decir (20 segundos)

"Lo aleatorio que entra son las llegadas de ULI, su peso y si son urgentes, todo sacado del registro real. Lo que controla la empresa, y lo que cambiamos entre escenarios, es el umbral, la espera máxima y cuánto tiempo deja el horno caliente sin carga. El estado del sistema es el estado del horno y la cola. Y lo que medimos es el costo del año, la espera de las ULI y el capital parado en la cola."

5 El modelo por dentro: los bloques de AnyLogic

El modelo usa cuatro bloques de la **Process Modeling Library** de AnyLogic, en fila, como una línea de producción:

Source → **Wait** → **Delay** → **Sink**

- **Source**: El **lavado**: crea las ULI cuando el sorteo dice que llegan.
- **Wait**: La **cola** del horno: las ULI esperan acá.
- **Delay**: El **horno**: de a una ULI, 85 min cada una.
- **Sink**: La **salida**: cuenta las ULI tratadas y cuánto esperaron.

¿Por qué Wait y no Queue?

Una **Queue** deja pasar a la siguiente apenas el horno queda libre. Pero acá no alcanza con que esté libre: tiene que estar **caliente**. Con **Wait** las ULI esperan hasta que el modelo las libera, y eso solo pasa con el horno a temperatura (primero las urgentes, después la más vieja).

¿Y el estado del horno?

Lo lleva un **statechart** (diagrama de estados): apagado, acumulando, calentando, procesando y enfriando. Es lo que decide cuándo se prende, cuándo carga y cuándo se apaga. Tampoco usamos **Batch**, porque el horno no mete 80 ULI juntas: las trata de a una.

Para decir

"Por dentro es Source, Wait, Delay y Sink: el lavado, la cola, el horno y la salida. Usamos Wait y no Queue porque las ULI solo pueden entrar con el horno caliente, y el statechart lleva el estado del horno."

6 Los cuatro escenarios (las reglas que probamos)

	REGLA	QUÉ CAMBIA
E0	Regla actual	Se prende con 79 ULI (o una urgente) y queda caliente hasta 48 h si se vacía la cola. Es la base para comparar.
E1	Umbral bajo	Se prende con 45 ULI: el material espera menos, pero se prende más veces.
E2	Espera máxima	Se prende con 79 ULI o cuando la más vieja ya lleva 15 días esperando.
E3	**Apagar enseguida**	**Igual que E0, pero se apaga apenas se vacía la cola: no espera caliente.**

¿Por qué estos cuatro?

La regla tiene **tres perillas** (las variables de decisión): umbral, espera máxima y horas caliente sin carga. **Cada alternativa mueve una sola** y deja las otras como hoy, así cada diferencia se explica por esa perilla.

- **E1 (45):** es la pregunta literal de la empresa, prender antes. 45 es un valor claramente más bajo (≈ una semana de llegadas contra ≈ dos y media para 79), elegido para ver el efecto; no sale de un cálculo.
- **E2 (15 días):** hoy el 10 % de las ULI que más esperan ya pasa los 14,4 días; el tope actúa solo sobre ese 10 %.
- **E3 (0 h):** lo opuesto a la práctica del encargado de dejarlo caliente 48 h "por si llega algo".

Si preguntan por qué no más valores: es una limitación; un valor por perilla muestra hacia dónde va cada una. Lo siguiente sería barrer el umbral con E3 aplicado.

7 Cómo corre un año dentro de AnyLogic

AnyLogic es de **eventos discretos**: no avanza minuto a minuto, salta de un evento al siguiente (llega una ULI, termina de calentar, sale una ULI…).

1. **Cada día a las 0 h**: si es lunes, saca un papelito (una semana real). Mira cuántas ULI llegaron ese día y les sortea la hora (6 a 22 h). Sábado y domingo no llega nada.
2. **Llega una ULI**: entra por el **Source** y queda en el **Wait**. Sortea su peso y si es urgente. El modelo pregunta: *¿hay 79 en cola o una urgente?* → si sí, **prende**.
3. **Calentando 36 h**. Mientras tanto se siguen juntando ULI.
4. **Caliente**: libera del Wait **de a una** (urgentes primero, después la más vieja) → **Delay** 85 min → **Sink**. Al salir una, pide la siguiente.
5. **Se vacía la cola**: E0 espera caliente hasta 48 h (si llega algo, sigue). **E3 espera 0 h**. Después enfría 48 h y queda apagado.
6. **E2** agrega un reloj: si la ULI más vieja lleva 15 días, prende aunque no haya 79.

```
|---- 90 días ----|---------------- 365 días ----------------|
   se descartan        se miden: horas en cada estado, esperas,
```

```
(arranque vacío)    cola, encendidos → $ → 1 fila del CSV
```

EXPERIMENTO	PARA QUÉ
Visual	Un año con animación (semilla 1). Las tarjetas cambian E0–E3 en vivo. Es para **ver** cómo funciona, no para concluir.
CorridasE0E3	**Parameter Variation** de 120 iteraciones, sin animación. Del número de iteración (0 a 119) sale todo: `escenario = index / 30`, `semilla = 1 + index % 30`. Cada corrida escribe una fila → CSV → planilla con los tests.
VerificacionMM1	Pone el modelo en modo "cola de libro" para compararlo con fórmulas (ver sección 11).

Para decir

"Cada día el modelo sortea una semana real y genera las ULI; el horno se prende con 79 o una urgente, calienta 36 h, procesa de a una y al vaciarse la cola espera caliente hasta 48 h. Descartamos 90 días de arranque y medimos un año. Con un Parameter Variation corrimos las 4 reglas con las mismas 30 semillas."

⑧ Las semillas, explicado fácil

Para sortear (qué semana sale, cuánto pesa cada ULI, si es urgente), la computadora usa una secuencia de números al azar. La **semilla** es el **número con el que arranca ese sorteo**.

Pensalo como **mezclar un mazo de cartas siempre de la misma forma**: con la semilla 7 salen siempre las mismas cartas en el mismo orden. Por eso **la semilla 7 es siempre el mismo año**: las mismas ULI, el mismo día, con el mismo peso.

Usamos **30 semillas** (de la 1 a la 30): son **30 años distintos**, todos creíbles.

El truco: los mismos 30 años para las cuatro reglas

A las cuatro reglas les tocan **los mismos 30 años**. El año 7 con E0 y el año 7 con E3 reciben exactamente los mismos tornillos: lo único distinto es la regla. Entonces se comparan **año contra año**, como gemelos:

```
año 7:  E0 101,7 M$   E3 82,2 M$  → −19,5
año 8:  E0  97,7 M$   E3 71,8 M$  → −26,0
  ...    (30 años)
promedio: −18,0 M$ por año
```

Con las 30 diferencias se hace el **test de medias apareado**: da que el ahorro está entre **16,2 y 19,8 M$** por año, y no incluye el cero. O sea, **el ahorro es real**, no casualidad.

El recorrido completo: de 1 año real a 120 corridas

1. Datos reales. Las **llegadas** salen del último año (52 semanas de lavado, ago 2025 – ago 2026) y el **peso**, de esas mismas ULI. La **chance de urgencia** y la validación usan todo el registro 2024–2026 (11.353 ULI). Los **costos**, de las facturas.

2. Un año simulado. Cada lunes se sortea **una semana real completa** y se repite lo que llegó cada día (con reposición: una semana puede salir varias veces). Cada ULI sortea su **hora** (entre las 6 y las 22), su **peso** y si es **urgente**. Se descartan los primeros 90 días (el modelo arranca vacío) y se miden 365.

3. Las 120 corridas. Cada semilla es un año, y a ese mismo año se le aplican las cuatro reglas: 4 resultados por semilla. Después se compara **dentro de cada año**.

```
30 semillas (30 años)  ×  4 escenarios (E0, E1, E2, E3)  =  120 corridas

año 7:  E1 − E0,  E2 − E0,  E3 − E0
año 8:  E1 − E0,  E2 − E0,  E3 − E0
 ...
→ 30 diferencias por alternativa → 3 tests de medias (E1, E2 y E3 contra E0)
```

Son 120 corridas, pero 30 años: los cuatro escenarios no viven años distintos, viven los mismos 30. La única diferencia entre E0 y E3 en el año 7 es la regla.

Y en la animación

La animación usa siempre la **semilla 1**: por eso cada vez que la corrés pasa exactamente lo mismo en las mismas fechas (la urgente llega siempre en la ULI 24). Es un solo año de ejemplo; los resultados salen de los 30.

⑨ Años buenos y años malos

Como cada semilla es un año distinto, hay años con mucho trabajo y años flojos. Eso es justamente lo que queremos capturar: **la variabilidad**.

1.277–2.249	**62–102 M$**	**1–9**	**5–9 días**
ULI que llegan por año, según el año	costo del horno por año con la regla actual	encendidos por urgencia por año (promedio 4,6)	espera media del material, según el año

Un año "malo": el de la animación

La semilla 1, la de la animación, tiene **9 encendidos por urgencia** en su primer año: tantos como el peor de los 30 años del estudio (el promedio es 4,6). Por eso en la animación aparecen dos urgentes en las primeras dos semanas. No está mal: es un año con mala suerte.

Por qué importa

Si mirábamos un solo año, el resultado dependía de la suerte. Con 30 años vemos que **E3 ahorra en los 30**: entre **11,4 M$** el peor año y **26,0 M$** el mejor. Y que E1 y E2 salen más caros en 25 y 29 de los 30 años.

Para decir

"Simulamos 30 años distintos para que la conclusión no dependa de un año bueno o malo. Y el ahorro de apagar enseguida aparece en los 30."

⑩ El mejor escenario y lo que gana la empresa

CONTRA LA REGLA ACTUAL (POR AÑO)	COSTO	ESPERA DEL MATERIAL
E1 umbral 45	+4,8 M$ más caro	2,6 días menos
E2 espera máxima 15 días	+2,9 M$ más caro	1,0 día menos
E3 apagar enseguida	**−18,0 M$ más barato**	**1,1 días más**

≈ 18 M$	≈ 850 h	≈ 82.500	≈ 4.600 kg
ahorro por año (−21,5 % del costo); ≈ 1,5 M$ por mes	por año de horno caliente sin nada adentro que se eliminan (≈ 35 días)	kWh de luz menos por año	de gas (GLP) menos por año

Recomendación

Mantener el umbral de 79 ULI y apagar el horno apenas se vacía la cola. Lo que más cuesta no es esperar más o menos cajones: es tener el horno caliente sin nada adentro (unos **22 mil pesos por hora** de luz y gas). Bajar el umbral o poner una espera máxima hace esperar menos al material, pero cuesta más; solo convendría si entregar más rápido le hiciera ganar a la empresa más de 3 a 5 millones por año.

⑪ ¿Está bien hecho? Verificación y validación

Son **dos pruebas distintas**. No mezclarlas: es lo primero que se nota.

```
VERIFICACIÓN → ¿está bien PROGRAMADO?        → caso M/M/1 contra fórmulas   → todo bien
VALIDACIÓN   → ¿se PARECE a la planta real?  → 6 medidas contra el registro → 4 de 6 dentro
```

Verificación: el caso M/M/1

El modelo real no tiene fórmula (por eso se simula). Para saber si el código anda, se le "apaga" todo lo raro: umbral 1, sin calentar ni enfriar ni esperar caliente, llegadas **Poisson** y servicio **exponencial**. Eso es una cola **M/M/1**, que sí tiene fórmula.

	Modelo	Teoría	Error
Lq	1,632	1,633	−0,09 %
W (h)	3,331	3,333	−0,09 %
ρ	0,700	0,700	−0,02 %

Poisson y exponencial se usan **solo para esta prueba**, porque tienen fórmula. No describen las llegadas reales.

Validación: contra el registro real

E0 (la regla actual) contra lo que pasó, con tolerancias fijadas **antes** de correr:

MEDIDA	REAL	MODELO	
Toneladas / mes	21,6	21,1	✓
Días por campaña	9,82	9,68	✓
Espera media (d)	7,38	6,52	✓
kWh / mes	38.000	33.500	✓
Campañas / mes	0,94	1,08	fuera
ULI por campaña	114	139	fuera

¿Por qué 2 fuera no tiran abajo el estudio?

No decir "no importó": decir que **no cambia la conclusión**. El modelo prende algo más seguido que la realidad, pero **igual en las cuatro reglas**, y nosotros comparamos reglas entre sí. Como una balanza que marca 2 kg de más: igual te dice cuál bolsa pesa más. Y lo central (material que mueve, duración de campaña, espera, consumo) está dentro.

⑫ Los términos, en criollo

Warm-up (calentamiento del modelo)	El modelo arranca con cola vacía y horno apagado, cosa que en la planta no pasa: la primera campaña se prende recién a los 16 días. Ese arranque (el **transitorio**) distorsiona, así que se tiran los primeros **90 días**. Como en un bar: no contás gente en la primera hora, cuando recién abrió. *No confundir con las 36 h que tarda en calentar el horno.*
No terminante	La planta no tiene un final natural: sigue mes tras mes. Lo que interesa es cómo anda "en régimen". El año medido es la **ventana de medición**, no el fin del sistema. (Terminante sería un banco que abre a las 10 y cierra a las 15.)
¿Por qué 365 días?	La empresa piensa el costo por año; un año tiene unas 13 campañas (con un mes verías una sola) y 52 sorteos de semanas buenas, flojas y vacías.

Método de Welch (gráfico)	Cómo se eligieron los 90 días: muchas réplicas sin descartar nada, se promedia mes a mes y se mira **desde cuándo la curva se aplana**. Solo el mes 1 se aparta → se tiraron 90 días, tres veces eso.
Intervalo de Welch	Otro Welch, mismo apellido: compara **dos grupos independientes** (11 campañas reales contra las réplicas). Se usó en la validación, no para comparar escenarios.
Test apareado (y números aleatorios comunes)	Como la semilla 7 es el mismo año para E0 y E3, se restan **año contra año** y se testea esa diferencia: H_0 "la diferencia media es 0". Sale mucho más preciso: ±1,8 M$ contra ±4,9 M$ si se comparara como grupos sueltos.
Bonferroni	Un intervalo al 95 % falla 1 de cada 20 veces; si hacés varios, la chance de que **alguno** falle crece (3 al 95 % → 86 % de que estén bien los 3). Bonferroni reparte el error: cada uno al 98,3 % para que el conjunto quede al 95 %. Los intervalos quedan un poco más anchos.
Bernoulli	Una moneda cargada: sí/no con probabilidad fija. Es la **urgencia**: cada ULI tiene 0,54 % de ser urgente.
¿Por qué no Poisson?	Poisson supone llegadas "de a goteo", parejas: daría ~7 ULI todos los días. En la planta el **49 % de los días no llega nada** y cuando hay lavado llegan en tanda. Por eso se sortean semanas reales enteras (**bootstrap**).
Réplica / semilla	Una réplica es una corrida completa (un año simulado). La semilla decide qué año sale. 30 semillas = 30 réplicas por escenario.

⑬ Lo que nos pueden marcar (y qué contestar)

El profe suele pasarle los archivos entregados a una IA antes de la defensa. Esto es lo que salió al hacer lo mismo con nuestra entrega. Lo que **no** es problema: las semillas (usamos 30, con test apareado; al otro grupo le marcaron que usó 3).

> **"El informe dice que un encendido por urgencia enfría sin esperar. ¿El modelo hace eso?"**
> No: en el modelo las campañas por urgencia también esperan hasta 48 h calientes; el texto quedó desfasado. **Decirlo nosotros antes.** Pasa igual en E0, E1 y E2, y E3 ahorra en los 30 años (el peor, 11,4 M$), así que la dirección no cambia; el número exacto podría moverse un poco.

> **"La empresa preguntó cuántas ULI esperar. ¿Cuál es el umbral óptimo?"**
> Probamos 79 y 45, no barrimos el umbral. Lo que encontramos es que la palanca grande no es el umbral sino **las horas de horno caliente sin carga** (≈ 22 mil $/h). Barrer el umbral junto con E3 queda como trabajo futuro.

> **"¿La demanda es pareja todo el año?"**
> No del todo: la primera mitad del año tuvo más lavado (≈ 43 ULI/semana) que la segunda (≈ 24). Sortear semanas sueltas no reproduce esa tendencia, sí los días vacíos y los picos de cada semana. Con menos demanda hay más ratos de cola vacía, que es justo lo que E3 ahorra; no lo corrimos aparte.

> **"Dos medidas quedaron fuera de tolerancia."**
> Ver sección 11: el sesgo es el mismo en las cuatro reglas y comparamos reglas entre sí. No apoyarse en "Welch dio que no es significativo": con 11 campañas reales hay pocos datos para detectar nada.

> **"Son 3 medidas por 3 escenarios: 9 intervalos, no 3."**
> Cierto; con Bonferroni para 9 cada intervalo queda algo más ancho (E3: 18 ± 2,1 M$) y **ninguno toca el cero**. La conclusión no cambia.

> **"¿Dónde está la lógica? ¿El statechart decide?"**
> El statechart muestra el estado del horno; la regla de despacho (quién entra y cuándo se apaga) está en código, en la función `despachar`. Tenerla abierta.

"El informe no tiene índice / ¿dónde están los 10 pasos?"

Reconocer lo del índice. Los pasos están, aunque no rotulados:

1 Formulación y planificación	Introducción, Objetivos	6 Validación del programado	§ Validación
2 Datos y definición del modelo	§ Sistema y modelo conceptual, § Datos de entrada	7 Diseño de experimentos	§ Diseño de experimentos
3 Validación del conceptual	Revisión con el encargado (§ Sistema y modelo conceptual)	8 Corridas de producción	Las 120 corridas (§ Resultados)
4 Programa y verificación	§ Implementación, § Verificación	9 Análisis de salida	Tests apareados (§ Resultados)
5 Ejecuciones piloto	Pilotos de Welch y de nº de réplicas (§ Diseño de experimentos)	10 Documentación y uso	Conclusiones, video, Cloud, planilla

Para mañana

- **Formato:** 10–15 min, solos con Flamini y Torres. Quieren que expliquemos de qué se trata, las variables, cómo se analizó y qué dio. Arrancar por el problema y la respuesta (−18 M$).
- **Abierto en la notebook:** el modelo en AnyLogic Cloud (animación) y, de respaldo, el `.alp` local con `CorridasE0E3`, la función `despachar` y la planilla de resultados.
- Si piden ver los escenarios: mostrar las tarjetas E0–E3 en la animación y, para los números, `CorridasE0E3` + planilla.